院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2020-2021 学年第一学期考试卷

课程：概率论与数理统计（48 学时）　　考试形式：闭卷考试

学院：　　专业班级：　　学号：　　姓名：

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分	评卷人
分 数	15	15	8	8	10	10	10	12	12	100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（每小题3分，总计15分）

1. 设$\mathrm{P(A)}=0.5, \mathrm{P(B)}=0.5, P(\mathrm{A|B})=0.5$, 则下列结论正确的是（　　）.

（A）$B \subset A$　　（B）$A \subset B$

（C）$P(A \cup \mathrm{B}) = P(A)+P(B)$　　（D）$P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$

2. 设随机变量 X 服从正态分布，其密度函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有最大值 $f(1)=1$，则 X 的方差D(X)等于（　　）。

（A）1　　（B）$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$　　（C）$\frac{1}{2\pi}$　　（D）2π

3. 设随机变量X的密度为 $f(x)=\frac{1}{2}x, 0<x<2$, 则概率 $P(X=1)$ 为（　　）.

（A）0　　（B）0.25　　（C）0.5　　（D）1

4. 设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$是X的样本，则参数 δ^2 的矩估计为（　　）.

（A）$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　　（B）$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$　　（C）$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　　（D）$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且它们的概率分布律分别为

X	1	2	3
P	0.5	0.3	0.2

Y	-1	0	1
P	0.1	0.3	0.6

则 P(X+Y=2)=（　　）.

（A）0.01　　（B） 0.09　　（C）0.3　　（D）0.41

二、填空题（每题3分，总计15分）

1. 设$P(A)=0.5, P(B)=0.6,\ P(A|B)=0.4$, 则$P(A|\overline{B})=$_____

2. 设随机变量$X\sim N(5,9)$，令$Y=2X+1$，则$P(5<Y<14)$=_____

（备注：$\Phi(0.5)=0.6915,\ \Phi(1)=0.8413$）.

3. 设二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	1	2	3
1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	a
2	$\frac{1}{8}$	b	c

假定X与Y独立，则a=_____，b=_____，c=_____

4. 设随机变量X,Y独立，且服从标准正态分布N(0,1)，则$E(X^2+Y^2)$=_____

5. 随机变量X服从均匀分布$U(2,5)$, 则$D(3X)$=_____

三、（本题满分8分）有朋自远方来赴约，他乘飞机、火车、轮船来的概率分别是0.5、0.3和0.2，迟到的概率分别是0.1，0.2和0.4，试问他迟到的概率是多少？

四、(本题满分8分)某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，产量依次占全厂总量的40%, 35%,25%，且各车间的次品率分别为6%,2%,3%。现有用户反映买到次品了，问哪个车间应该承担最大的责任？

五、(本题满分10分)某篮球运动员投篮的命中率为0.8。假定他在3次独立投篮中命中的次数为X。（1）求X的分布律;（2）写出X分布函数;（3）求E(X).

六、(本题满分 10 分)设总体 X 的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta e^{-\theta x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0;\end{cases}$$

$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为样本，试求 θ 的极大似然估计。

七、(本题满分10分)有一批建筑使用的木桩，其中80%的长度不小于3m，现从这批木桩中随机取出100根，问其中至少有30根短于3m的概率是多少？

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0
$\Phi(z)$	0.8413	0.8944	0.9332	0.9599	0.9772	0.9878	0.9938	0.9970	0.9987

八、(本题满分12分)已知(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
0	1/4	0	1/12
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/4

求（1）随机变量Y的边缘分布律；　（2）D(Y)；

（3）当Y=2时，随机变量X的条件分布；（4）Z=XY的分布律.

九、(本题满分12分)设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=Ae^{-|x|},\quad -\infty<x<+\infty$$

求：（1）常数A;（2）$P\{0<X<1\}$;（3）X的分布函数F(x).